

Estructuras de datos documentadas

Esquema de Notion y JSON de transferencia entre integraciones

1. Sobre el canal de entrada (por qué no WhatsApp real)

El flujo está diseñado para recibir mensajes de un cliente en lenguaje natural, sin importar el canal físico por el que entren. Para esta entrega se reemplazó la API de WhatsApp Business por un **formulario web (nodo 'On form submission' de n8n)** que cumple exactamente el mismo rol: dispara el flujo con un campo de texto libre que representa el mensaje entrante del cliente.

Esta decisión se tomó por dos motivos concretos, no por limitación técnica del diseño:

- **Costo:** la API de WhatsApp Business, fuera de la ventana de conversación gratuita de 24 horas, cobra por conversación iniciada según categoría y país, y el envío de mensajes proactivos requiere plantillas (templates) pre-aprobadas por Meta. Para un proyecto académico sin volumen real de clientes, ese costo no está justificado.
- **Tiempo de aprobación:** habilitar un número de WhatsApp Business requiere verificación del negocio ante Meta, un proceso que puede tardar varios días y queda fuera del control del equipo de desarrollo.

A nivel de arquitectura esto no cambia nada: el nodo trigger sigue entregando exactamente la misma estructura de datos (un campo de texto con el mensaje del cliente) al resto del flujo. Migrar de formulario a WhatsApp real en producción implicaría únicamente reemplazar el nodo trigger por un Webhook de WhatsApp Business — ningún otro nodo del flujo necesitaría cambios.

2. Esquema de tablas vinculadas en Notion

La base de datos está compuesta por dos tablas relacionadas, para evitar datos aislados: una guarda el estado general de cada caso, y la otra guarda el historial completo de mensajes.

2.1 Tabla 'Solicitudes' (estado del caso)

Campo	Tipo Notion	Descripción
Nombre	Title	Identificador de la fila (timestamp autogenerado)
Tipo	Select	Consulta de venta / Garantía / Servicio técnico
Estado	Select	Pendiente / Procesado por IA / Esperando aprobación / Aprobado / Enviado / Error
Prioridad	Select	VIP / Normal
Resumen IA	Text	Resumen generado por Gemini

2.2 Tabla 'Interacciones' (historial, relacionada a Solicitudes)

Campo	Tipo Notion	Descripción
Mensaje original	Title	Texto tal cual lo escribió el cliente
Solicitud	Relation → Solicitudes	Vincula esta interacción con su caso general
Respuesta IA	Text	Resumen que generó Gemini para este mensaje puntual
Fecha	Date	Timestamp de la interacción (ISO 8601)
Error	Text	Detalle del error, si el flujo falló en este punto

La relación 'Solicitud → Interacciones' es de tipo uno-a-muchos: un mismo caso en 'Solicitudes' puede tener múltiples filas asociadas en 'Interacciones' si el cliente escribe más de una vez.

3. Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

A continuación, el formato exacto de datos que viaja entre cada nodo del flujo.

3.1 Formulario → Gemini (cuerpo del HTTP Request)

```
{
  "contents": [
    {
      "role": "user",
      "parts": [
        {
          "text": "Sos un asistente de un negocio de venta y reparacion
de celulares. Clasifica este mensaje y respondé SOLO con un
JSON con este formato: {\"tipo\": \"...\", \"prioridad\":
\"...\", \"resumen\": \"...\"}. Mensaje del cliente:
{{ $json['Mensaje del cliente'] }}"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

3.2 Respuesta cruda de Gemini (formato nativo de la API)

```
{
  "candidates": [
    {
      "content": {
        "parts": [
          {
            "text": "{\"tipo\": \"Consulta de venta\",
              \"prioridad\": \"Normal\",
              \"resumen\": \"Cliente busca iPhone 15 Pro\"}"
          }
        ],
        "role": "model"
      }
    }
  ]
}
```

3.3 Salida del nodo Code (JSON ya parseado, uso interno del flujo)

```
{
  "tipo": "Consulta de venta",
  "prioridad": "Normal",
  "resumen": "Cliente busca iPhone 15 Pro"
}
```

3.4 Flujo → Notion API (creación de página en 'Solicitudes')

```
{
  "parent": { "database_id": "<id de la base Solicitudes>" },
}
```

```
"properties": {
  "Nombre": { "title": [{ "text": { "content": "Solicitud - 15/08 19:40" } }] },
  "Tipo": { "select": { "name": "Consulta de venta" } },
  "Prioridad": { "select": { "name": "Normal" } },
  "Estado": { "select": { "name": "Procesado por IA" } },
  "Resumen IA": { "rich_text": [{ "text": { "content": "Cliente busca iPhone 15 Pro" } }] }
}
```

3.5 Flujo → Slack API (mensaje de aprobación)

```
{
  "channel": "#todo-botaprobaciones",
  "text": "Nuevo Consulta de venta - Prioridad Normal:
         Cliente busca iPhone 15 Pro. ¿Lo apruebo?"
}
```